

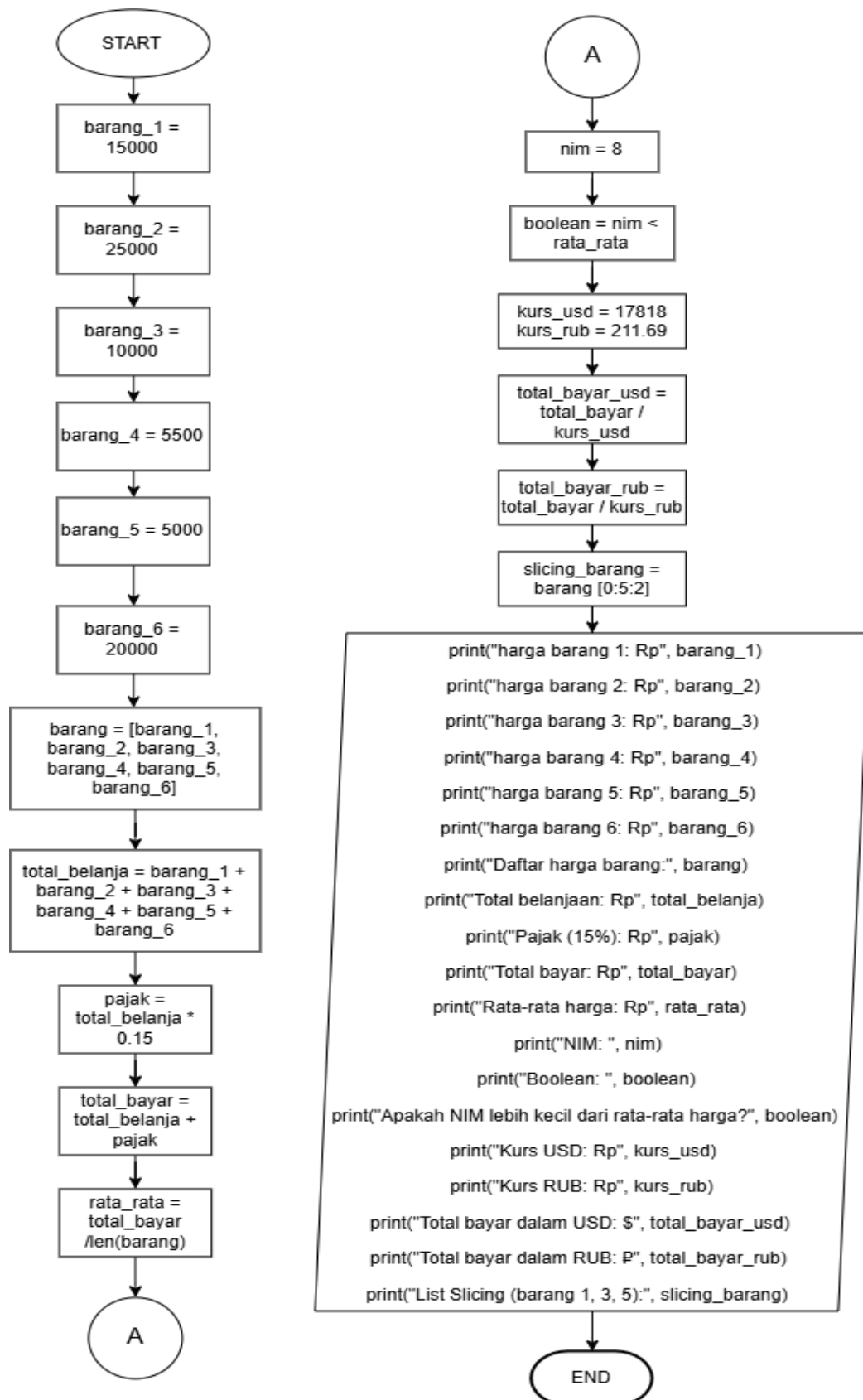
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Cici Muzizah Nur Novita Putri (2609106008)
Kelas A1 '26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Program Perhitungan Belanjaan

Penjelasan Alur Flowchart

Flowchart tersebut menunjukkan proses program dalam membantu Andi menghitung total biaya belanjaan di Koperasi Desa Merah Putih. Program dimulai dengan simbol **START** (oval). Setelah itu, program menetapkan nilai harga dari enam barang yang dibeli, yaitu *barang_1* hingga *barang_6*, masing-masing diisi dengan harga yang telah ditentukan. Keenam variabel tersebut kemudian digabungkan ke dalam satu variabel list bernama *barang*, agar seluruh data harga dapat diakses dan diolah bersama-sama.

Selanjutnya program menghitung *total_belanja* dengan menjumlahkan keenam harga barang secara manual. Dari total belanja tersebut, program menghitung *pajak* sebesar 15% dengan rumus $pajak = total_belanja \times 0.15$, lalu menjumlahkan *total_belanja* dengan *pajak* untuk mendapatkan *total_bayar*. Setelah *total_bayar* diperoleh, program menghitung *rata_rata* harga barang dengan membagi *total_bayar* dengan banyaknya data barang menggunakan fungsi *len()*.

Karena flowchart nya cukup panjang, alur kemudian dipecah menggunakan **On-Page Reference** berlabel A, yang menghubungkan proses di kolom pertama dengan kelanjutannya di kolom kedua.

Pada kolom kedua, program menetapkan variabel *nim* yang diisi dengan dua digit terakhir NIM mahasiswa. *nim* tersebut kemudian dibandingkan dengan *rata_rata* menggunakan operator perbandingan lebih kecil (<), dan hasilnya disimpan ke dalam variabel *boolean* (True/False).

Setelah itu, program menetapkan nilai *kurs_usd* dan *kurs_rub*, yaitu nilai tukar 1 USD dan 1 RUB terhadap Rupiah. *total_bayar* kemudian dikonversi ke masing-masing mata uang tersebut lalu menghasilkan variabel *total_bayar_usd* dan *total_bayar_rub*. Selanjutnya, program mengambil sebagian data dari list barang menggunakan teknik list slicing dengan rumus *barang[0:5:2]*, sehingga hanya *barang_1*, *barang_3*, dan *barang_5* yang diambil dan disimpan ke variabel *slicing_barang*.

Setelah seluruh variabel selesai dihitung, program menampilkan seluruh hasil melalui perintah *print()*, mulai dari harga barang, daftar barang, total belanja, pajak, total bayar, rata-rata harga, NIM, hasil perbandingan boolean, kurs kedua mata uang, hasil konversi mata uang, dan hasil list slicing. Program kemudian diakhiri dengan simbol **END**.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk membantu Andi menghitung total belanjaan di Koperasi Desa Merah Putih, mulai dari penjumlahan harga barang, menghitung pajak, menghitung rata-rata barang, sampai total pembayaran akhirnya. Program ini bermanfaat untuk menghitung total belanja dengan pajak secara otomatis, melatih pemahaman penggunaan list dalam menyimpan dan mengolah banyak data, serta memberikan gambaran rata-rata barang yang dibeli.

3. Source Code

A. Menentukan Harga dan List Barang

Bagian ini untuk menetapkan harga dari ke-6 barang milik Andi lalu disatukan ke dalam satu variabel list bernama barang.

Source code:

```
barang_1 = 15000
barang_2 = 25000
barang_3 = 10000
barang_4 = 5500
barang_5 = 5000
barang_6 = 20000
barang = [barang_1, barang_2, barang_3, barang_4, barang_5, barang_6]
```

B. Menghitung Total Belanja, Bayar, dan Pajak

Bagian ini berfungsi untuk menjumlahkan semua harga barang secara manual. Hasil penjumlahan kemudian dikalikan 0.15 untuk mendapatkan nilai pajak, lalu ditambahkan dengan total_belanja untuk mendapatkan total_bayar.

Source code:

```
total_belanja = barang_1 + barang_2 + barang_3 + barang_4 + barang_5 + barang_6
pajak = total_belanja * 0.15
total_bayar = total_belanja + pajak
```

C. Menghitung Rata-rata dan Boolean

Bagian ini digunakan untuk menghitung rata_rata harga dengan membagi total_bayar dengan *len(barang)*. Selain itu, bagian ini menyimpan NIM ke dalam variabel nim, lalu dibuatlah variabel boolean untuk menguji apakah NIM tersebut lebih kecil dari rata_rata.

Source code:

```
rata_rata = total_bayar / len(barang)
nim = 8
boolean = nim < rata_rata
```

D. Konversi Mata Uang

Bagian ini digunakan untuk menghitung nilai konversi total bayar ke mata uang asing

Source code:.

```
kurs_usd = 17818
kurs_rub = 211.69
total_bayar_usd = total_bayar / kurs_usd
total_bayar_rub = total_bayar / kurs_rub
```

E. List Slicing

Bagian ini digunakan untuk mengambil data barang_1, barang_3, barang_5

Source code:.

```
slicing_barang = barang[0:5:2]
```

F. Menampilkan output

Bagian ini menggunakan print() untuk memunculkan semua variabel ke terminal

Source code:.

```
print("harga barang 1 : Rp", barang_1)
print("harga barang 2 : Rp", barang_2)
print("harga barang 3 : Rp", barang_3)
print("harga barang 4 : Rp", barang_4)
print("harga barang 5 : Rp", barang_5)
print("harga barang 6 : Rp", barang_6)
print("Daftar harga barang :", barang)
print("Total belanjaan : Rp", total_belanja)
print("Pajak (15%) : Rp", pajak)
print("Total bayar : Rp", total_bayar)
print("Rata-rata harga : Rp", rata_rata)
print("NIM : ", nim)
print("Boolean : ", boolean)
print("Apakah NIM lebih kecil dari rata-rata harga?", boolean)
print("Kurs USD : Rp", kurs_usd)
print("Kurs RUB : Rp", kurs_rub)
print("Total bayar dalam USD : $", total_bayar_usd)
print("Total bayar dalam RUB : ₸", total_bayar_rub)
print("List Slicing (barang 1, 3, 5) :", slicing_barang)
```

4. Hasil Output

```
harga barang 1      : Rp 15000
harga barang 2      : Rp 25000
harga barang 3      : Rp 10000
harga barang 4      : Rp 5500
harga barang 5      : Rp 5000
harga barang 6      : Rp 20000
Daftar harga barang : [15000, 25000, 10000, 5500, 5000, 20000]
Total belanjaan     : Rp 80500
Pajak (15%)         : Rp 12075.0
Total bayar         : Rp 92575.0
Rata-rata harga      : Rp 15429.166666666666
NIM                  : 8
Boolean              : True
Apakah NIM lebih kecil dari rata-rata harga? True
Kurs USD              : Rp 17818
Kurs RUB              : Rp 211.69
Total bayar dalam USD : $ 5.19558873049725
Total bayar dalam RUB : ₹ 437.3139968822335
List Slicing (barang 1, 3, 5) : [15000, 10000, 5000]
```

Gambar 4.1 Hasil Output Program

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Praktikum-APD-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Git Add digunakan untuk menambahkan perubahan pada file, seperti file baru, file yang dimodifikasi, atau file yang dihapus ke dalam staging area.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Praktikum-APD-2026> git commit -m "Mengunggah file posttest 2 APD"
[main 0f7cf46] Mengunggah file posttest 2 APD
1 file changed, 21 insertions(+), 15 deletions(-)
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sebelumnya telah dimasukkan ke staging area ke dalam riwayat repository lokal.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Praktikum-APD-2026> git push origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 688 bytes | 344.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/xavv201/Praktikum-APD-2026.git
d3943c9..0f7cf46 main -> main
```

Gambar 5.3 Git Push

Git Push digunakan untuk mengirim perubahan yang telah di-commit dari repository lokal ke repository remote/repository jarak jauh.